

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 : [3] 154kV 주변압기 설치 품셈 개선

관 계 부 서 : 기술기획처

조 치 부 서 : 기술기획처

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 하·동계 대비 안정적 전력공급을 위한 단기 전력공급대책으로 변압기 증설 사업을 시행하고 있으며 노후·장기사용 변압기 교체를 통해 전력 공급 신뢰도를 제고하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」 제4조(공사설계 원칙)에 의하면 공사 설계시에는 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객 편의와 민원 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

「전기품셈」 1-3(적용방법)에 의하면 현장여건, 기후의 특성 및 기타조건에 따라 조정하여 적용하되, 예정가격작성기준 제2조에 따라 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 성남, 동부전력지사 감사기간 중 154kV 주변압기 설치 내역을 검토한 결과 154kV 주변압기 설치시 부상 설치를 병행할 경우 「전기품셈」 3-4 단상 154kV 15MVA 변압기 설치를 적용하고, 파손이나 유지보수 등 부상을 별도로 교체할 경우 「전기품셈」 3-96-1 주변압기 누유개소 점검 및 부상 설치를 적용하고 있다.

부상 설치 품셈과 관련하여 「전기품셈」 3-96-1은 1, 2, 3차 부상의 설치 개수 별로 품셈을 적용할 수 있으나 「전기품셈」 3-4는 변압기 '1대 설치'를 기준으로 적용하므로 [표 2]와 같이 본부마다 부상 설치 접속 공종에 대한 품셈 적용 방식이 상이한 문제점을 확인하고 관련 업무 담당자들의 의견을 청취하였다.

[표 1] 주변압기 설치 및 부상 설치 품셈

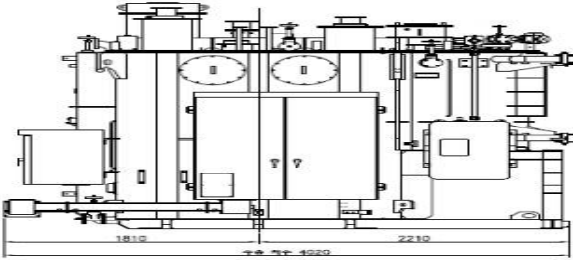
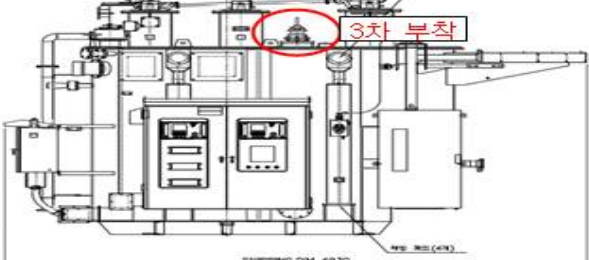
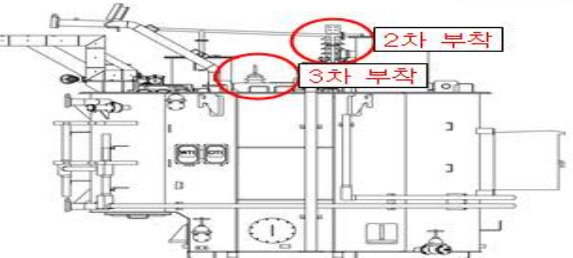
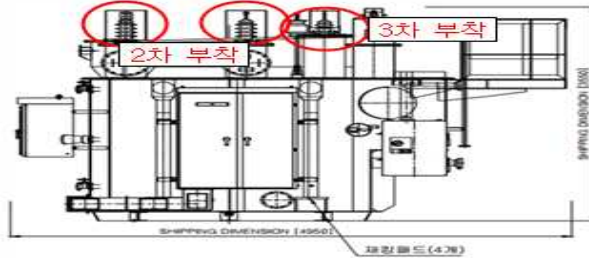
단상 154kV 주변압기 설치 [전기품셈 3-4]						단상 154kV 주변압기 부상 설치 [전기품셈 3-96-1]					
3-4 단상 154 kV 15 MVA 변압기 설치 ('24년 개정) (단위:대)						3-96-1 주변압기 누유개소 점검 및 부상설치 가. 단상 154 kV 주변압기 1,2,3차 부상					
공종	변전전공	비계공	특별인부	기계설비공	인력운반공	공종	단위	변전전공	비계공	특별인부	
본체 정지 및 준비	8	13	11	-	9	OT처리	대	3	-	8.5	
라디에이터 조립	13	13	15	4	22	내부결선험체	개	0.4	-	0.4	
콘서베이터 조립	2	2	3	-	2	부상설치해체	개	0.4	0.4	0.4	
부상 설치 접속	3	3	3	-	3	부상설치접속	개	0.5	0.5	0.5	
OT 처리	6	-	17	-	-	내부결선	개	0.5	-	0.5	
내부결선	3	-	3	-	-	합계		4.8	0.9	10.3	
각종 부분품 조립	6	6	9	4	5	【해설】 ① 해당품은 단상 154 kV 주변압기 설치의 OT처리, 부상 설치 접속·해체 적용 ② 단상변압기 부상수 감안 대당 1/6 설치접속, 내부결선 적용 ③ 부상 누유보수 시 자재비, 장비사용료 별도적용 ④ 내부결선 및 해체 불필요시 해당품 제외					
가스 처리	3	-	6	-	3						
시험 및 조정	5	-	11	-	-						
계	49	37	78	8	44						

[표 2] 본부별 주변압기 설치시 부상 부착여부에 따른 품셈 적용방법 및 개선의견

구분	본부명	적용방법	개선의견
전기품셈 3-4 중 '부상 설치 접속'	익명화	부착여부에 상관없이 100% 적용	할감 적용 필요 (부상의 크기 및 무게 고려)
	익명화		
	익명화		
	익명화		
	익명화	3차 부착 후 납품시 66.7% 적용	할감 적용 필요 (부착 후 납품 수량 / 전체 수량)

제작사별(효성, KOC, 일진, LS) 154kV 주변압기 납품시 부상 부착 상태를 확인한 결과, [표 3]와 같이 변전소 형태, 자재구매조건에 따라 부상 부착 상태가 상이하나 설치 품셈 중 부상 설치 접속 공종의 비용을 100% 지급하는 경우가 존재하였다. 해당 공종은 1, 2, 3차 부상 전체 설치에 대한 공량이므로 납품시 2, 3차 또는 3차 부상이 부착되어 납품되는 변압기의 경우에는 부착된 부상수에 따라 품셈의 할감이 필요하다고 판단된다.

[표 3] 제작사별 154kV 변압기 납품시 부상 부착 상태

♠♠ #4M.Tr 수송도 (효성, 미부착) 	♡♡♡ #4M.Tr 수송도 (KOC, 3차 부착) 
♣♣ #2M.Tr 수송도 (일진, 2,3차 부착) 	♣♣ #4M.Tr 수송도 (LS, 2,3차 부착) 

관계부서 의견

기술기획처 담당자는 154kV 변압기 설치시 부싱 부착여부에 따라 적용하는 품셈에 대한 개선이 필요하다는 감사자의 의견에 동의하며 관련 품셈의 개정을 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

기술기획처장은

주변압기 설치시 부착된 부싱수에 따른 변압기 설치 품셈에 대한 개정을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	개 선 1	-	-	기술기획처	기술기획처